

安徽大学 2018 — 2019 学年第 1 学期

《大学物理 A (下)》期末考试试卷参考答案及评分标准

一、选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1. C; 2. A; 3. D; 4. C; 5. C; 6. D; 7. B; 8. D; 9. A; 10. A

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

11. $-\sigma/\epsilon_0, -3\sigma/\epsilon_0$ (每空 2 分)

12. $-\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r}, \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r}$ (每空 2 分)

13. $\frac{\mu_0 N_1 N_2 \pi r_1^2}{l}$

14. 逆时针

15. 5.16 或接近该数值也可.

三、计算题 (共 50 分)

16. (15 分)

解: (1) 首先在圆盘上构建一个面元 $dS = r dr d\theta$, 则 $dq = \sigma_0 r dr d\theta$ (3 分)

依据单个点电荷产生电势的 $dU = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$, 其中 r 为场点到 dq 的距离, (3 分)

于是 $U(x) = \int dU = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{r^2 + x^2}} = \iint \frac{\sigma_0 r dr d\theta}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{r^2 + x^2}} = \frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} (\sqrt{R^2 + x^2} - x)$ (5 分)

(2) 根据 $\vec{E} = -\nabla U(x, y, z)$ 即可计算出电场的大小. (2 分)

所以, $\vec{E} = -\frac{\partial U(x)}{\partial x} \hat{x} = -\frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} \left(\frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} - 1 \right) \hat{x} = \frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right) \hat{x}$ (2 分)

17. (10 分)

解: (1) 电位移矢量的高斯定理 $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{i \in S} q_i$ (2 分)

(a) $r < R$ 导体内部无电荷, $D=0$ 和 $E=0$, $w_e=0$ (1 分)

(b) 依球对称性, $r > R$ 电位移矢量 $D = Q/4\pi r^2$, $E = D/\epsilon_r \epsilon_0 = Q/4\pi \epsilon_r \epsilon_0 r^2$ (2 分)

于是, $w_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} = \frac{1}{2} \epsilon_r \epsilon_0 E^2 = \frac{Q^2}{32\pi^2 \epsilon_r \epsilon_0 r^4}$ (2 分)

(2) $W_e = \int w_e dV = \int_R^\infty \frac{Q^2 4\pi r^2 dr}{32\pi^2 \epsilon_r \epsilon_0 r^4} = \frac{Q^2}{4\pi \epsilon_r \epsilon_0 R}$ (3 分)

18. (15 分)

解：设某时刻 t ，导体棒下滑速度等于 v ，则由于 ab 切割磁力线，产生动生电动势， $\varepsilon_{ab} = Blv$ （其中 a 端电势高于 b 端） (2 分)

在回路中产生的电流为 I ， $I = \varepsilon_{ab}/r = Blv/r$ (2 分)

导体棒受到四个力作用：重力 mg ，安培力 F ，支持力 N 和滑动摩擦力 f 。

动力学方程： $ma = mg \sin \theta - f - F$ (3 分)

其中，
$$\begin{cases} F = BIl = B^2 l^2 v / r \\ f = \mu mg \cos \theta \end{cases}$$
 (2 分)

于是， $ma = m \frac{dv}{dt} = mg \sin \theta - F - f = mg \sin \theta - \mu mg \cos \theta - B^2 l^2 v / r$ (1 分)

变形后有，
$$\frac{dv}{-\frac{B^2 l^2}{mr} v + g \sin \theta - \mu g \cos \theta} = dt$$
 (1 分)

两边积分得，
$$\int_0^v \frac{dv}{-\frac{B^2 l^2}{mr} v + g \sin \theta - \mu g \cos \theta} = \int_0^t dt$$
 (1 分)

即，
$$v(t) = \frac{mgr(\sin \theta - \mu \cos \theta)}{B^2 l^2} \left(1 - e^{-\frac{B^2 l^2}{mr} t} \right)$$
 (2 分)

19. (10 分)

解：第二级明纹宽度是屏上第二级暗纹和第三级暗纹之间的距离。 (3 分)

暗纹级数方程为

$$a \sin \theta = 2k \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$
 (3 分)

$$k=2, \theta_2 = \sin \theta_2 = \tan \theta_2 = 2\lambda/a = 2 \times 480 \times 10^{-9} / (0.1 \times 10^{-3}) = 9.6 \times 10^{-3} \text{ rad}$$
 (1 分)

$$k=3, \theta_3 = \sin \theta_3 = \tan \theta_3 = 3\lambda/a = 3 \times 480 \times 10^{-9} / (0.1 \times 10^{-3}) = 14.4 \times 10^{-3} \text{ rad}$$
 (1 分)

$$\text{则第二级明纹宽度} = f \tan \theta_3 - f \tan \theta_2 = f(\tan \theta_3 - \tan \theta_2) = 4.8 \times 10^{-3} \text{ m} = 4.8 \text{ mm}$$
 (2 分)

四、证明题 (10 分)

20. (10 分)

证明：设线圈通过的电流为 I ，则在有磁介质时，运用安培定理

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I$$
 (2 分)

即有， $H = NI/l$

所以， $B = \mu_r \mu_0 H = \mu_r \mu_0 NI/l$ (1 分)

磁通链匝数 $\psi_m = NBS = \pi \mu_r \mu_0 N^2 I r^2 / l$ (2 分)

所以自感系数 $L = \psi_m / I = \pi \mu_r \mu_0 N^2 r^2 / l$ (2 分)

令上式中 $\mu_r = 1$ ，得 $L_0 = \pi \mu_0 N^2 r^2 / l$ ，所以， $L/L_0 = \mu_r$ (2 分)